



Tarea 04

Electrodinámica II

José Ignacio Rosas Sepúlveda

2026-2

Índice

2. Problema 2	2
2.1. Notación retardada	2
2.2. Derivadas básicas respecto a x^i	2
2.3. Derivada de $\varkappa$	3
2.4. Gradiente del potencial escalar	4
2.5. Rotor de $\vec{\beta}$	4
2.6. Cálculo de $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$	5
2.7. Comparación con $\frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E}$	6
3. Problema 3	8
3.1. Justificación del régimen no relativista	8
3.2. Cálculo de la aceleración	8
3.3. Tiempo de frenado	8
3.4. Energía total radiada	9
3.5. Fracción respecto de la energía cinética inicial	10

2. Problema 2

Verifique la expresión (4.113) del apunte para el campo magnético producido por una carga puntual en movimiento arbitrario. **Sugerencia:** La relación (4.54) podría ser útil.

Solución:

Se quiere verificar que el campo magnético de una carga puntual q en movimiento arbitrario satisface

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = \frac{1}{c} \hat{n}_{\text{ret}} \times \vec{E}(\vec{x}, t) \quad (4.113)$$

partiendo desde el potencial vectorial retardado. La idea es calcular explícitamente

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

y luego comparar el resultado con $\frac{1}{c} \hat{n} \times \vec{E}$.

2.1 Notación retardada

Sea t' el tiempo retardado. Definimos

$$\begin{aligned} \vec{R} &:= \vec{x} - \vec{z}(t'), & R &:= |\vec{R}|, & \hat{n} &:= \frac{\vec{R}}{R}, \\ \vec{\beta} &:= \frac{\dot{\vec{z}}(t')}{c}, & \vec{a} &:= \ddot{\vec{z}}(t'), & K &:= 1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n}. \end{aligned}$$

La condición de retardo es

$$R = c(t - t').$$

Además,

$$\varkappa := R(1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n}) = RK.$$

Como $R\hat{n} = \vec{R}$, también podemos escribir

$$\varkappa = R - \vec{\beta} \cdot \vec{R}. \quad (2.1)$$

Los potenciales de Liénard–Wiechert son

$$\varphi(\vec{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\varkappa} \Big|_{\text{ret}}, \quad \vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{1}{c} \varphi(\vec{x}, t) \vec{\beta} \Big|_{\text{ret}}. \quad (2.2)$$

2.2 Derivadas básicas respecto a x^i

Al derivar con respecto a x^i , el tiempo t se mantiene fijo, pero el tiempo retardado t' depende de $\vec{x}$. Por tanto, hay que usar regla de la cadena.

Primero,

$$R_j = x_j - z_j(t').$$

Derivando,

$$\partial_i R_j = \frac{\partial R_j}{\partial x^i} = \delta_{ij} - \frac{dz_j}{dt'} \frac{\partial t'}{\partial x^i}.$$

Como $\dot{z}_j = c\beta_j$, se obtiene

$$\partial_i R_j = \delta_{ij} - c\beta_j \partial_i t'. \quad (2.3)$$

Por otro lado, usando $R = (R_j R_j)^{1/2}$,

$$\begin{aligned} \partial_i R &= \partial_i (R_j R_j)^{1/2} \\ &= \frac{1}{2} (R_j R_j)^{-1/2} 2R_k \partial_i R_k \\ &= \frac{R_k}{R} \partial_i R_k \\ &= \hat{n}_k \partial_i R_k. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Sustituyendo (2.3) en (2.4),

$$\begin{aligned}\partial_i R &= \hat{n}_k(\delta_{ik} - c\beta_k \partial_i t') \\ &= \hat{n}_i - c(\vec{\beta} \cdot \hat{n}) \partial_i t'.\end{aligned}\quad (2.5)$$

Pero, a partir de la condición de retardo $R = c(t - t')$, y manteniendo t fijo,

$$\partial_i R = -c \partial_i t'. \quad (2.6)$$

Igualando (2.5) y (2.6),

$$-c \partial_i t' = \hat{n}_i - c(\vec{\beta} \cdot \hat{n}) \partial_i t'.$$

Entonces

$$c[(\vec{\beta} \cdot \hat{n}) - 1] \partial_i t' = \hat{n}_i,$$

y por tanto

$$\partial_i t' = -\frac{\hat{n}_i}{c(1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n})} = -\frac{\hat{n}_i}{cK}. \quad (2.7)$$

Con esto, de (2.3),

$$\begin{aligned}\partial_i R_j &= \delta_{ij} - c\beta_j \left(-\frac{\hat{n}_i}{cK} \right) \\ &= \delta_{ij} + \frac{\beta_j \hat{n}_i}{K}.\end{aligned}\quad (2.8)$$

Además, usando (2.6) y (2.7),

$$\partial_i R = \frac{\hat{n}_i}{K}. \quad (2.9)$$

2.3 Derivada de $\varkappa$

Usamos la forma equivalente (2.1), es decir,

$$\varkappa = R - \vec{\beta} \cdot \vec{R} = R - \beta_j R_j.$$

Entonces

$$\partial_i \varkappa = \partial_i R - \partial_i (\beta_j R_j). \quad (2.10)$$

Calculemos el segundo término:

$$\partial_i (\beta_j R_j) = R_j \partial_i \beta_j + \beta_j \partial_i R_j. \quad (2.11)$$

Como $\beta_j = \beta_j(t')$, se tiene

$$\partial_i \beta_j = \frac{d\beta_j}{dt'} \partial_i t'.$$

Pero

$$\frac{d\beta_j}{dt'} = \frac{1}{c} \frac{dz_j}{dt'} = \frac{a_j}{c}.$$

Luego,

$$\partial_i \beta_j = \frac{a_j}{c} \partial_i t' = -\frac{a_j \hat{n}_i}{c^2 K}. \quad (2.12)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}R_j \partial_i \beta_j &= R_j \left(-\frac{a_j \hat{n}_i}{c^2 K} \right) \\ &= -\frac{(\vec{a} \cdot \vec{R}) \hat{n}_i}{c^2 K}.\end{aligned}\quad (2.13)$$

Además, usando (2.8),

$$\begin{aligned}\beta_j \partial_i R_j &= \beta_j \left(\delta_{ij} + \frac{\beta_j \hat{n}_i}{K} \right) \\ &= \beta_i + \frac{\beta_j \beta_j \hat{n}_i}{K} \\ &= \beta_i + \frac{\beta^2 \hat{n}_i}{K}.\end{aligned}\quad (2.14)$$

Sustituyendo (2.13) y (2.14) en (2.11),

$$\partial_i(\beta_j R_j) = -\frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}_i}{c^2 K} + \beta_i + \frac{\beta^2 \hat{n}_i}{K}.$$

Finalmente, reemplazando esto y (2.9) en (2.10),

$$\begin{aligned} \partial_i \varkappa &= \frac{\hat{n}_i}{K} - \left[-\frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}_i}{c^2 K} + \beta_i + \frac{\beta^2 \hat{n}_i}{K} \right] \\ &= \frac{\hat{n}_i}{K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}_i}{c^2 K} - \beta_i - \frac{\beta^2 \hat{n}_i}{K} \\ &= \frac{(1 - \beta^2)\hat{n}_i}{K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}_i}{c^2 K} - \beta_i. \end{aligned}$$

Como $1 - \beta^2 = \gamma^{-2}$,

$$\partial_i \varkappa = \frac{\hat{n}_i}{\gamma^2 K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}_i}{c^2 K} - \beta_i.$$

En forma vectorial,

$$\nabla \varkappa = \left[\frac{\hat{n}}{\gamma^2 K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}}{c^2 K} - \vec{\beta} \right]_{\text{ret}}. \quad (2.15)$$

2.4 Gradiente del potencial escalar

De (2.2),

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \varkappa^{-1}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \nabla \varphi &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla(\varkappa^{-1}) \\ &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\nabla \varkappa}{\varkappa^2}. \end{aligned}$$

Usando (2.15), queda

$$\nabla \varphi = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 \varkappa^2} \left[\frac{\hat{n}}{\gamma^2 K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}}{c^2 K} - \vec{\beta} \right]_{\text{ret}}. \quad (2.16)$$

2.5 Rotor de $\vec{\beta}$

Como $\vec{\beta} = \vec{\beta}(t')$, usamos (2.12), es decir,

$$\partial_i \beta_j = -\frac{a_j \hat{n}_i}{c^2 K}.$$

El rotor se calcula como

$$\begin{aligned} (\nabla \times \vec{\beta})_k &= \varepsilon_{kij} \partial_i \beta_j \\ &= -\frac{1}{c^2 K} \varepsilon_{kij} \hat{n}_i a_j \\ &= -\frac{(\hat{n} \times \vec{a})_k}{c^2 K}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\nabla \times \vec{\beta} = -\frac{\hat{n} \times \vec{a}}{c^2 K}. \quad (2.17)$$

2.6 Cálculo de $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

Como

$$\vec{A} = \frac{1}{c} \varphi \vec{\beta},$$

se tiene

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} \\ &= \frac{1}{c} \nabla \times (\varphi \vec{\beta}) \\ &= \frac{1}{c} \left[(\nabla \varphi) \times \vec{\beta} + \varphi (\nabla \times \vec{\beta}) \right]. \end{aligned} \quad (2.18)$$

Primero calculemos $(\nabla \varphi) \times \vec{\beta}$. Usando (2.16),

$$\begin{aligned} (\nabla \varphi) \times \vec{\beta} &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 \kappa^2} \left[\left(\frac{\hat{n}}{\gamma^2 K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})\hat{n}}{c^2 K} - \vec{\beta} \right) \times \vec{\beta} \right]_{\text{ret}} \\ &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 \kappa^2} \left[\frac{\hat{n} \times \vec{\beta}}{\gamma^2 K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})(\hat{n} \times \vec{\beta})}{c^2 K} - \vec{\beta} \times \vec{\beta} \right]_{\text{ret}}. \end{aligned}$$

Como $\vec{\beta} \times \vec{\beta} = \vec{0}$,

$$(\nabla \varphi) \times \vec{\beta} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 \kappa^2} \left[\frac{\hat{n} \times \vec{\beta}}{\gamma^2 K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})(\hat{n} \times \vec{\beta})}{c^2 K} \right]_{\text{ret}}. \quad (2.19)$$

El segundo término de (2.18) se obtiene usando (2.2) y (2.17):

$$\begin{aligned} \varphi (\nabla \times \vec{\beta}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \kappa} \left(-\frac{\hat{n} \times \vec{a}}{c^2 K} \right)_{\text{ret}} \\ &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\hat{n} \times \vec{a}}{c^2 \kappa K} \right]_{\text{ret}}. \end{aligned} \quad (2.20)$$

Sustituyendo (2.19) y (2.20) en (2.18),

$$\vec{B} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{\hat{n} \times \vec{\beta}}{\gamma^2 \kappa^2 K} + \frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})(\hat{n} \times \vec{\beta})}{c^2 \kappa^2 K} + \frac{\hat{n} \times \vec{a}}{c^2 \kappa K} \right]_{\text{ret}}. \quad (2.21)$$

A partir de (2.21), usamos $\vec{R} = R\hat{n}$, por lo que

$$\vec{a} \cdot \vec{R} = R(\vec{a} \cdot \hat{n}).$$

Además, $\kappa = RK$, de modo que

$$\frac{R}{\kappa^2 K} = \frac{R}{R^2 K^2 K} = \frac{1}{RK^3} = \frac{1}{\kappa K^2}.$$

Por tanto,

$$\frac{(\vec{a} \cdot \vec{R})(\hat{n} \times \vec{\beta})}{c^2 \kappa^2 K} = \frac{(\vec{a} \cdot \hat{n})(\hat{n} \times \vec{\beta})}{c^2 \kappa K^2}.$$

También,

$$\frac{\hat{n} \times \vec{a}}{c^2 \kappa K} = \frac{K(\hat{n} \times \vec{a})}{c^2 \kappa K^2}.$$

Así,

$$\vec{B} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{\hat{n} \times \vec{\beta}}{\gamma^2 \kappa^2 K} \right]_{\text{ret}} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^3} \left[\frac{(\vec{a} \cdot \hat{n})(\hat{n} \times \vec{\beta}) + K(\hat{n} \times \vec{a})}{\kappa K^2} \right]_{\text{ret}}. \quad (2.22)$$

Esta es la forma directa obtenida desde $\nabla \times \vec{A}$.

2.7 Comparación con $\frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E}$

El campo eléctrico de Liénard–Wiechert se escribe como

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{vel}} + \vec{E}_{\text{ac}},$$

con

$$\vec{E}_{\text{vel}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\hat{n} - \vec{\beta}}{\gamma^2 R^2 K^3} \right]_{\text{ret}}, \quad (2.23)$$

y

$$\vec{E}_{\text{ac}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \left[\frac{\hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}]}{RK^3} \right]_{\text{ret}}. \quad (2.24)$$

La expresión (2.24) es equivalente a escribir el coeficiente como $q\mu_0/(4\pi)$, pues $\mu_0 = 1/(\epsilon_0 c^2)$.

Parte de velocidad Usando (2.23) y $\varkappa = RK$, se tiene

$$R^2 K^3 = \varkappa^2 K.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E}_{\text{vel}} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{\hat{n} \times (\hat{n} - \vec{\beta})}{\gamma^2 R^2 K^3} \right]_{\text{ret}} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{\hat{n} \times \hat{n} - \hat{n} \times \vec{\beta}}{\gamma^2 \varkappa^2 K} \right]_{\text{ret}}. \end{aligned}$$

Como $\hat{n} \times \hat{n} = \vec{0}$,

$$\boxed{\frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E}_{\text{vel}} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{\hat{n} \times \vec{\beta}}{\gamma^2 \varkappa^2 K} \right]_{\text{ret}}}. \quad (2.25)$$

Este resultado coincide exactamente con el primer término de (2.22).

Parte de aceleración Para la parte de aceleración, de (2.24) se obtiene

$$\frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E}_{\text{ac}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^3} \left[\frac{\hat{n} \times \left\{ \hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}] \right\}}{RK^3} \right]_{\text{ret}}.$$

Como $\varkappa = RK$, entonces $RK^3 = \varkappa K^2$. Por tanto,

$$\frac{1}{c}\hat{n} \times \vec{E}_{\text{ac}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^3} \left[\frac{\hat{n} \times \left\{ \hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}] \right\}}{\varkappa K^2} \right]_{\text{ret}}. \quad (2.26)$$

Simplificamos primero el producto que aparece dentro de las llaves:

$$\hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}].$$

Usando

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}),$$

con $\vec{A} = \hat{n}$, $\vec{B} = \hat{n} - \vec{\beta}$ y $\vec{C} = \vec{a}$, resulta

$$\hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}] = (\hat{n} - \vec{\beta})(\hat{n} \cdot \vec{a}) - \vec{a}[\hat{n} \cdot (\hat{n} - \vec{\beta})].$$

Pero

$$\hat{n} \cdot (\hat{n} - \vec{\beta}) = \hat{n} \cdot \hat{n} - \hat{n} \cdot \vec{\beta} = 1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n} = K.$$

Luego,

$$\hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}] = (\vec{a} \cdot \hat{n})(\hat{n} - \vec{\beta}) - K\vec{a}. \quad (2.27)$$

Sustituyendo (2.27) en el numerador de (2.26),

$$\begin{aligned}\hat{n} \times \left\{ \hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}] \right\} &= \hat{n} \times \left[(\vec{a} \cdot \hat{n})(\hat{n} - \vec{\beta}) - K\vec{a} \right] \\ &= (\vec{a} \cdot \hat{n})\hat{n} \times (\hat{n} - \vec{\beta}) - K(\hat{n} \times \vec{a}).\end{aligned}$$

Además,

$$\hat{n} \times (\hat{n} - \vec{\beta}) = \hat{n} \times \hat{n} - \hat{n} \times \vec{\beta} = -\hat{n} \times \vec{\beta}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\hat{n} \times \left\{ \hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{a}] \right\} = - \left[(\vec{a} \cdot \hat{n})(\hat{n} \times \vec{\beta}) + K(\hat{n} \times \vec{a}) \right]}. \quad (2.28)$$

Finalmente, sustituyendo (2.28) en (2.26), queda

$$\boxed{\frac{1}{c} \hat{n} \times \vec{E}_{\text{ac}} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^3} \left[\frac{(\vec{a} \cdot \hat{n})(\hat{n} \times \vec{\beta}) + K(\hat{n} \times \vec{a})}{\kappa K^2} \right]_{\text{ret}}}. \quad (2.29)$$

Este es el segundo término de (2.22).

Juntando (2.25) y (2.29), queda probado que

$$\boxed{\vec{B}(\vec{x}, t) = \frac{1}{c} \hat{n}_{\text{ret}} \times \vec{E}(\vec{x}, t)}.$$

3. Problema 3

Un electrón tiene inicialmente una velocidad $v_0 = 10^5$ m/s y frena con aceleración constante (y negativa) hasta llegar al reposo. En este periodo, el electrón avanzó una distancia $d = 30$ Å. Calcule la energía total radiada por el electrón en el proceso de frenado. ¿Qué fracción de la energía cinética inicial representa esta energía radiada?

Solución:

Un electrón parte con velocidad

$$v_0 = 10^5 \text{ m/s}$$

y frena hasta quedar en reposo recorriendo

$$d = 30 \text{ Å} = 30 \times 10^{-10} \text{ m} = 3.0 \times 10^{-9} \text{ m}.$$

Se pide calcular la energía electromagnética radiada y compararla con la energía cinética inicial.

3.1 Justificación del régimen no relativista

La velocidad inicial satisface

$$\frac{v_0}{c} = \frac{10^5}{3.0 \times 10^8} \approx 3.3 \times 10^{-4} \ll 1.$$

Por tanto, el movimiento es no relativista. En este régimen se puede usar la fórmula de Larmor:

$$P = \frac{e^2 \mu_0}{6\pi c} a^2. \quad (3.1)$$

Aquí e es el módulo de la carga del electrón. El signo de la carga no importa porque aparece e^2 .

3.2 Cálculo de la aceleración

Supondremos que el frenado ocurre con aceleración constante. De la ecuación cinemática

$$v_f^2 = v_0^2 + 2ad,$$

y usando $v_f = 0$, resulta

$$0 = v_0^2 + 2ad.$$

Despejando,

$$a = -\frac{v_0^2}{2d}.$$

Sustituyendo los valores numéricos,

$$\begin{aligned} a &= -\frac{(10^5 \text{ m/s})^2}{2(3.0 \times 10^{-9} \text{ m})} \\ &= -\frac{10^{10} \text{ m}^2/\text{s}^2}{6.0 \times 10^{-9} \text{ m}} \\ &= -1.67 \times 10^{18} \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$|a| = 1.67 \times 10^{18} \text{ m/s}^2. \quad (3.2)$$

3.3 Tiempo de frenado

Usando

$$v_f = v_0 + aT,$$

con $v_f = 0$, se obtiene

$$0 = v_0 + aT.$$

Luego,

$$T = -\frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{|a|}.$$

Como $|a| = v_0^2/(2d)$,

$$T = \frac{v_0}{v_0^2/(2d)} = \frac{2d}{v_0}.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} T &= \frac{2(3.0 \times 10^{-9} \text{ m})}{10^5 \text{ m/s}} \\ &= 6.0 \times 10^{-14} \text{ s.} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{T = 6.0 \times 10^{-14} \text{ s.}} \quad (3.3)$$

3.4 Energía total radiada

Como la aceleración es constante, la potencia de Larmor también es constante. Entonces

$$E_{\text{rad}} = PT.$$

Usando (3.1),

$$E_{\text{rad}} = \frac{e^2 \mu_0}{6\pi c} a^2 T. \quad (3.4)$$

Ahora sustituimos (3.2) y (3.3) en (3.4). Además usamos

$$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2, \quad c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

Entonces

$$E_{\text{rad}} = \frac{(1.60 \times 10^{-19})^2 (4\pi \times 10^{-7})}{6\pi (3.00 \times 10^8)} (1.67 \times 10^{18})^2 (6.0 \times 10^{-14}) \text{ J.}$$

Simplificamos por partes. Primero,

$$(1.60 \times 10^{-19})^2 = 2.56 \times 10^{-38}.$$

Además,

$$(1.67 \times 10^{18})^2 \approx 2.79 \times 10^{36}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &\approx \frac{(2.56 \times 10^{-38})(4\pi \times 10^{-7})}{6\pi (3.00 \times 10^8)} (2.79 \times 10^{36})(6.0 \times 10^{-14}) \text{ J} \\ &= \frac{(2.56)(4)}{6(3.00)} \times 10^{-38-7-8} \times (2.79)(6.0) \times 10^{36-14} \text{ J} \\ &\approx 0.569 \times 10^{-53} \times 16.74 \times 10^{22} \text{ J} \\ &\approx 9.5 \times 10^{-31} \text{ J.} \end{aligned}$$

Luego,

$$\boxed{E_{\text{rad}} \approx 9.5 \times 10^{-31} \text{ J.}}$$

También se puede obtener una forma compacta. Como

$$a^2 T = \left(\frac{v_0^2}{2d} \right)^2 \frac{2d}{v_0} = \frac{v_0^3}{2d},$$

la energía radiada puede escribirse como

$$E_{\text{rad}} = \frac{e^2 \mu_0}{6\pi c} \frac{v_0^3}{2d} = \boxed{\frac{e^2 \mu_0 v_0^3}{12\pi c d}}.$$

3.5 Fracción respecto de la energía cinética inicial

La energía cinética inicial del electrón es

$$E_k = \frac{1}{2}m_e v_0^2.$$

Con

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(10^5 \text{ m/s})^2 \\ &= \frac{1}{2}(9.11 \times 10^{-31})(10^{10}) \text{ J} \\ &= 4.56 \times 10^{-21} \text{ J}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \frac{E_{\text{rad}}}{E_k} &= \frac{9.5 \times 10^{-31}}{4.56 \times 10^{-21}} \\ &\approx 2.1 \times 10^{-10}. \end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{\frac{E_{\text{rad}}}{E_k} \approx 2.1 \times 10^{-10}.$$

La fracción radiada es extremadamente pequeña. Esto significa que, para este frenado no relativista, casi toda la energía cinética inicial se pierde por el mecanismo que detiene al electrón, no por radiación electromagnética.